LINGKUNGAN BASIS DATA

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah memperlajari Bab ini, mahasiswa akan dapat:

1. Menjelaskan sistem basis data dan komponennya
2. Menjelaskan 3-level arsitektur basis data
3. Mengetahui DBMS dan perannya dalam basis data
4. Menjelaskan fungsi dan layanan yang disediakan oleh DBMS
5. Mengetahui dan menjelaskan DDL dan DML serta perbedaannya
6. Menjelaskan mengenai model data

SISTEM BASIS DATA



SISTEM ?

BASIS DATA?

SISTEM
BASIS DATA



SISTEM ?

Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu

SISTEM BASIS DATA



SISTEM BASIS DATA ?

- Dibentuk dari sejumlah komponen yang saling berintegrasi dengan tujuan menyimpan informasi dan data sehingga dapat digunakan kembali.
- Memiliki fungsi utama untuk mengelola data dan menyediakan data tersebut jika dibutuhkan.

KOMPONEN SISTEM BASIS DATA

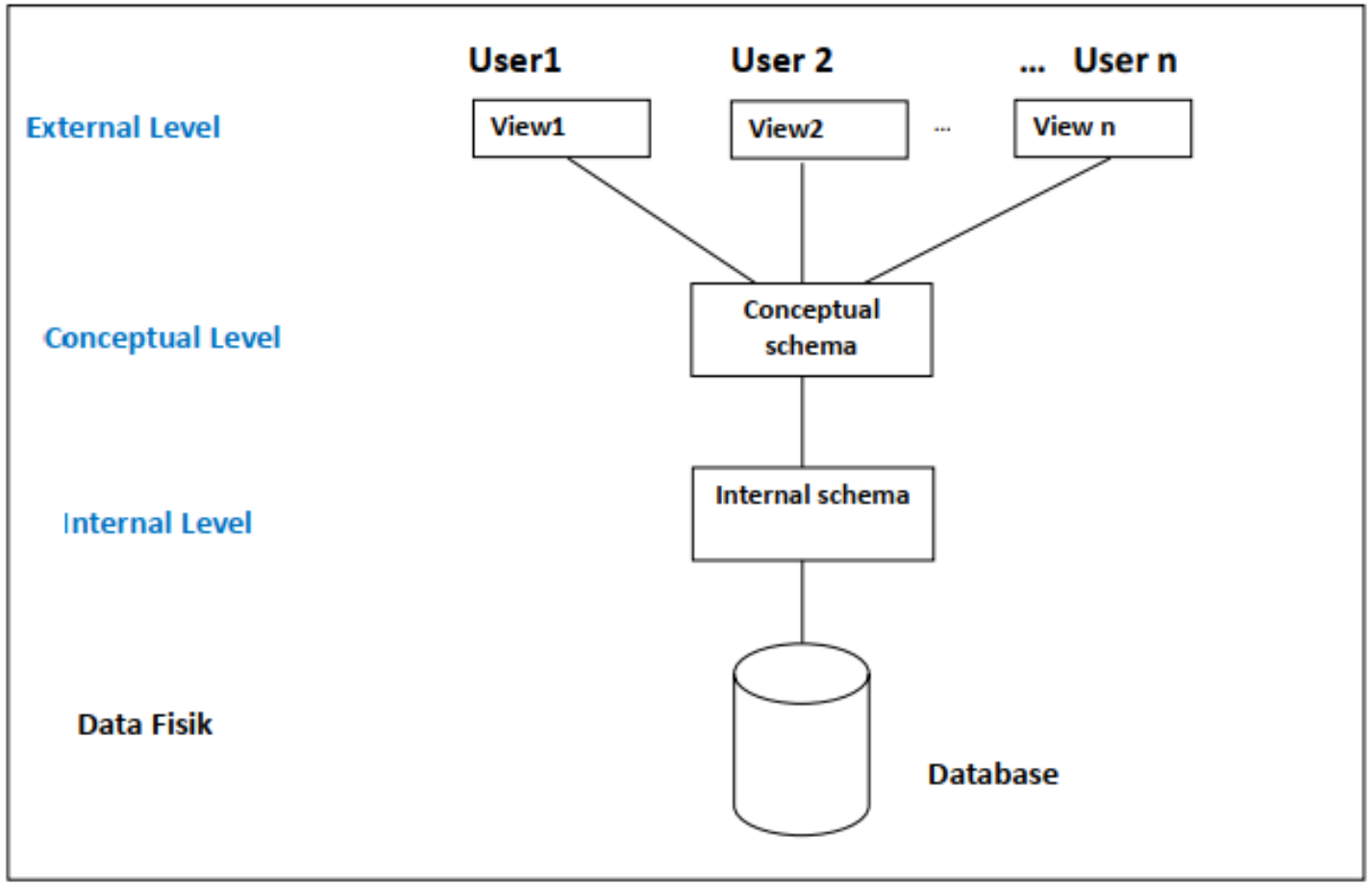
Perangkat Keras

Pengguna

Data

Perangkat Lunak

3-LEVEL ABSTRAKSI DATA



3-LEVEL ABSTRAKSI DATA

External Level

- View bagi pengguna basis data
- Memperlihatkan bagian basis data yang relevan untuk pengguna tertentu

Internal Level

- Representasi fisik basis data didalam komputer
- Mendeskripsikan bagaimana data disimpan didalam komputer

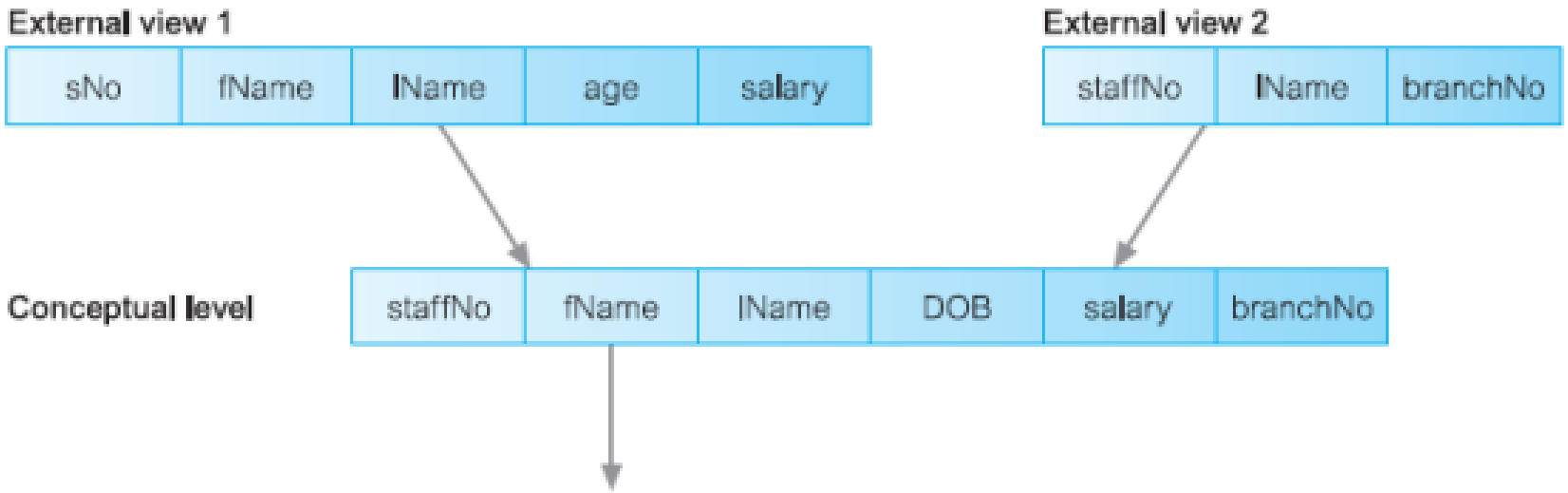
Conseptual Level

- Kumpulan view-view pada basis data
- Mendeskripsikan data apa yang disimpan dalam basis data dan relasi diantaranya

TUJUAN 3-LEVEL ABSTRAKSI DATA

- Semua user harus bisa mengakses data yang sama, dengan ‘view’ yang berbeda
- View tertentu pada user harus aman terhadap perubahan yang terjadi pada view yang lain
- User tidak usah mengetahui detail penyimpanan basis data secara fisik
- DBA dapat melakukan perubahan struktur basis data tanpa mengganggu view pada pengguna

3-LEVEL ABSTRAKSI DATA



Definisi

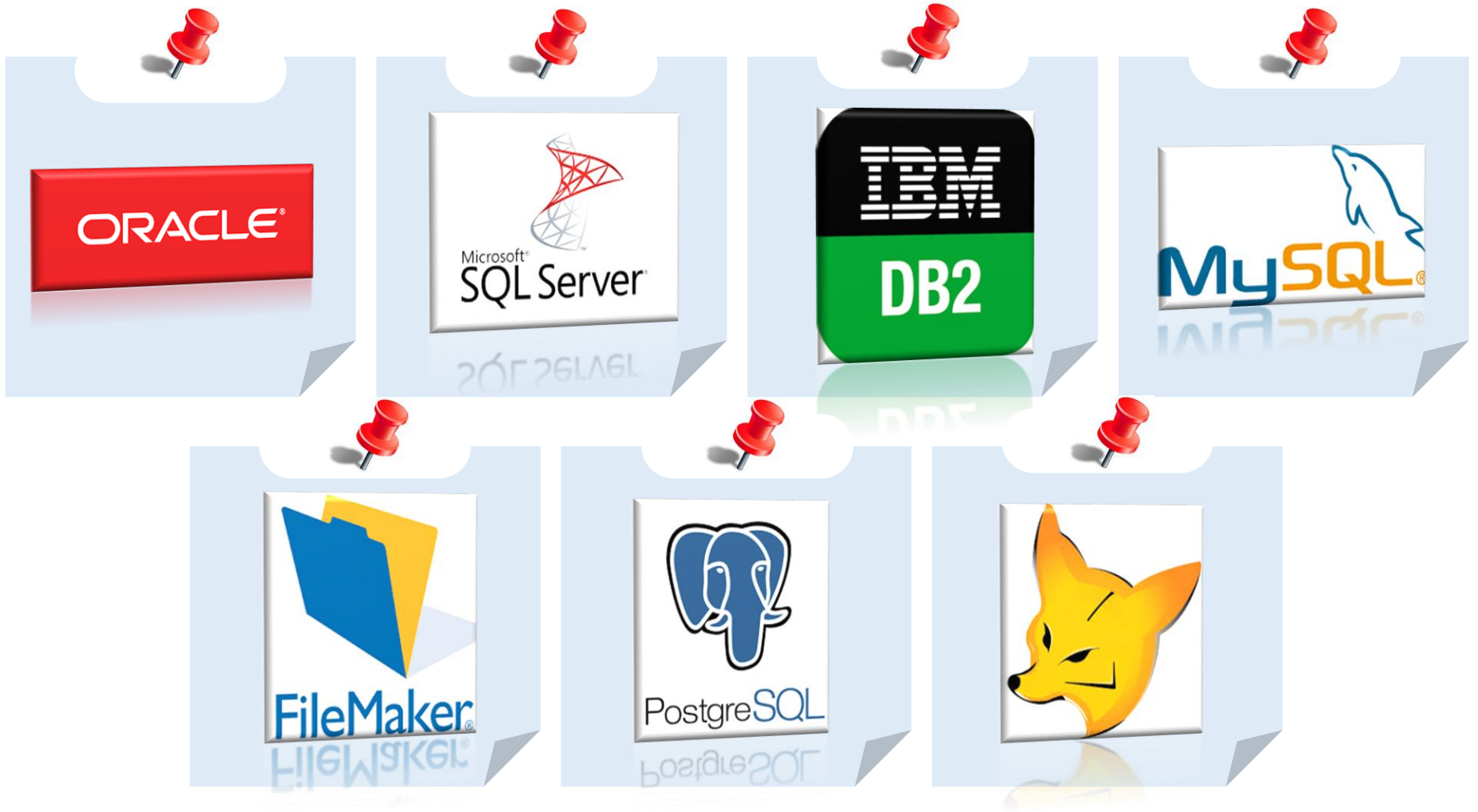
Sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara dan mengontrol basis data (Connoly, 2015)

- Menggunakan bahasa khusus yang terdiri dari perintah/*statement* yang dapat dimengerti oleh DBMS
- Contoh bahasa DBMS yang paling banyak digunakan : SQL *(Structured Query Language)*
- Memungkinkan pengguna untuk *insert, update, delete* dan *retrieve* data dari basis data

Menyediakan kontrol terhadap basis data, yakni :

- Sistem keamanan data (*data security),* yang mencegah pengguna yang tidak berkepentingan mengakses basis data
- Sistem integritas (*Integrity System),* yang memelihara konsistensi data yang disimpan
- Sistem kontrol konkurensi data (*Concurrency Control System),* yang memungkinkan data dapat berbagi pakai (*shared)*
- Sistem *recovery,* yang memungkinkan proses *data restore* kedalam keadaan sebelum terjadi kegagalan *hardware* atau *software*
- Menyediakan katalog akses pengguna, yang berisi deskripsi dari data yang ada pada basis data.

CONTOH DBMS


ORACLE
Microsoft SQL Server
IBM DB2
MySQL
FileMaker
PostgreSQL

FUNGSI UTAMA DBMS

- Penyimpanan data, perubahan data dan pengambilan kembali data
- Menyediakan metadata melalui sistem katalog

Sistem katalog umumnya berisi :

- Nama, tipe dan ukuran data
- Nama relasi
- Integrity constraint
- Nama user yang mempunyai akses terhadap data
- Data yang dapat diakses dan tipe akses yang diperbolehkan, missal *insert*, *update*, *delete* atau *read*
- Skema internal, eksternal dan konseptual beserta mapping nya
- Statistik penggunaan data, seperti frekuensi transaksi dan jumlah akses data.

FUNGSI UTAMA DBMS

- Mendukung proses transaksi
- Menyediakan servis kendali konkuren

  DBMS menjamin pengkinian (Updating) data pada basis data dengan benar ketika digunakan oleh banyak user secara bersamaan

- Menyediakan servis Recovery

  DBMS menjamin mekanisme untuk recovering data ketika terjadi kerusakan pada basis data (failure)

- Menyediakan servis Otorisasi

  DBMS menyediakan mekanisme otorisasi dimana hanya user yang mempunyai hak akses dapat mengakses data

FUNGSI UTAMA DBMS

- **Mendukung proses komunikasi data**

  Komunikasi data terhadap basis data dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui jaringan melalui *Data Communication Manager* (DCM)

- **Menyediakan servis integritas data**

  Integritas data mencakup kebenaran dan konsistensi data. Biasanya direpresentasikan dengan *constraint*

- **Menyediakan servis data *independence***

  DBMS mendukung independensi program aplikasi pemakai dari struktur basis data

BAHASA BASIS DATA

Data Definition Language (DDL)

Digunakan untuk menspesifikasikan struktur/skema basis data.
Contohnya adalah membuat basis data baru, membuat tabel/indeks baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel, dsb

Data Manipulation Language (DML)

Digunakan untuk melakukan manipulasi atau pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data meliputi:

- Penambahan data baru ke basis data *(Insert)*
- Penghapusan data dari suatu basis data *(Delete)*
- Pengubahan data di suatu basis data *(Update)*

MODEL DATA

Definisi

Kumpulan yang terintegrasi dari konsep-konsep yang menjelaskan manipulasi data, relasi antar data, dan batasan data dalam suatu organisasi.
(Connolly, 2015)

Tujuan

Merepresentasikan data dengan cara yang lebih dapat dimengerti oleh umum.

MODEL DATA

DDL yang digunakan untuk mendefinisikan basis data levelnya terlalu teknis untuk dimengerti pengguna awam

Dibutuhkan Model Data yang lebih bersifat 'high level' deskripsi data

Model Data merepresentasikan objek dan kejadian dalam dunia-nyata dan hubungan diantaranya

Tujuan model data adalah merepresentasikan data dan membuat data dapat lebih dimengerti

KATEGORI MODEL DATA MENURUT ANSI-SPARC

- Tiga level model data sesuai dengan ANSI-SPARC:
  - Level *External Data Model*, merepresentasikan pandangan masing-masing pengguna dalam organisasi terhadap data.
  - Level *Conceptual Data Model*, merepresentasikan pandangan terhadap data secara logis. Dalam hal ini bersifat DBMS-independent
  - Level *Internal Data Model*, merepresentasikan konsep dan di buat skematis sehingga dapat dimengerti oleh DBMS.

- Contoh *External Data Model dan Conceptual Data Model : object-based data model, record-based data model*

- Contoh *Internal Data Model : physical data model.*

OBJECT-BASED DATA MODEL

- Menggunakan konsep seperti entiti, atribut dan relasi
- Model data yang termasuk dalam *object-based* :
  - Entity – Relationship (ER)
  - Semantic
  - Object-Oriented (OO)
- Model ER menjadi teknik utama dalam fase desain basis data (akan dibahas dalam bab tersendiri)
- Dalam OO, selain entity dan atribut juga dikenal behavior

RECORD-BASED DATA MODEL

- Basis Data terdiri dari sejumlah record/baris data
- Setiap baris mempunyai jumlah field yang tetap
- Model data yang termasuk dalam *record-based* :
  - Relational Data Model
  - Network Data Model
  - Hierarchical Data Model

CONTOH
RELATIONAL DATA MODEL

Branch

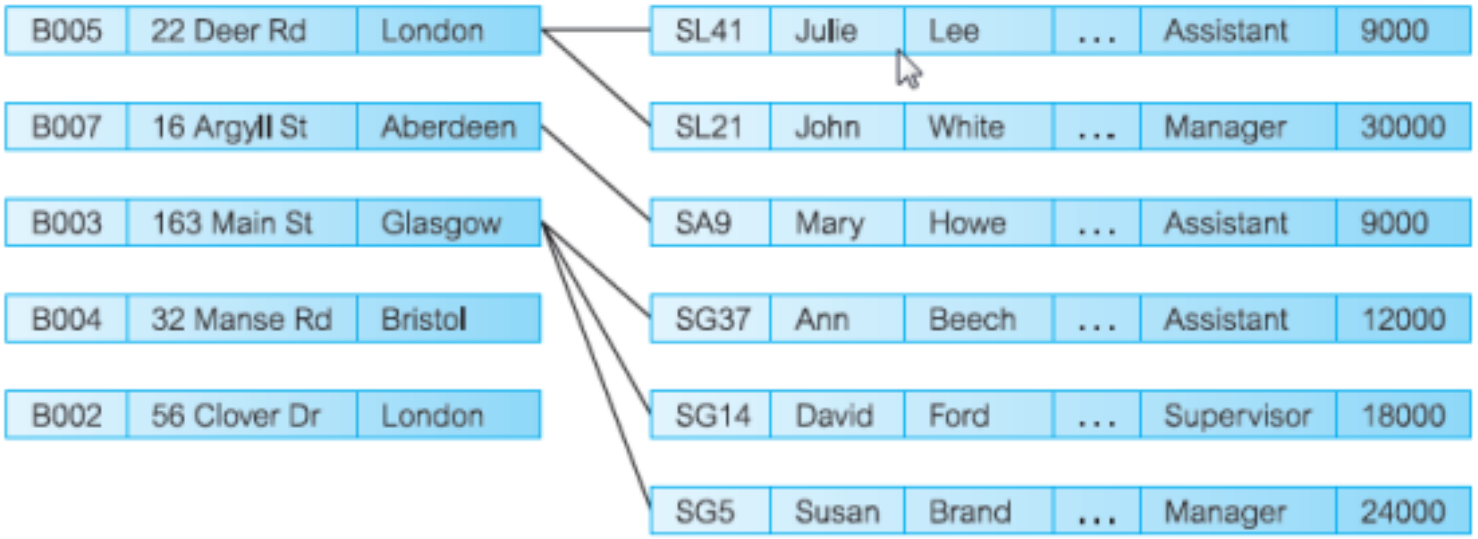
branchNo	street	city	postCode
B005	22 Deer Rd	London	SW1 4EH
B007	16 Argyll St	Aberdeen	AB2 3SU
B003	163 Main St	Glasgow	G11 9QX
B004	32 Manse Rd	Bristol	BS99 1NZ
B002	56 Clover Dr	London	NW10 6EU

Staff

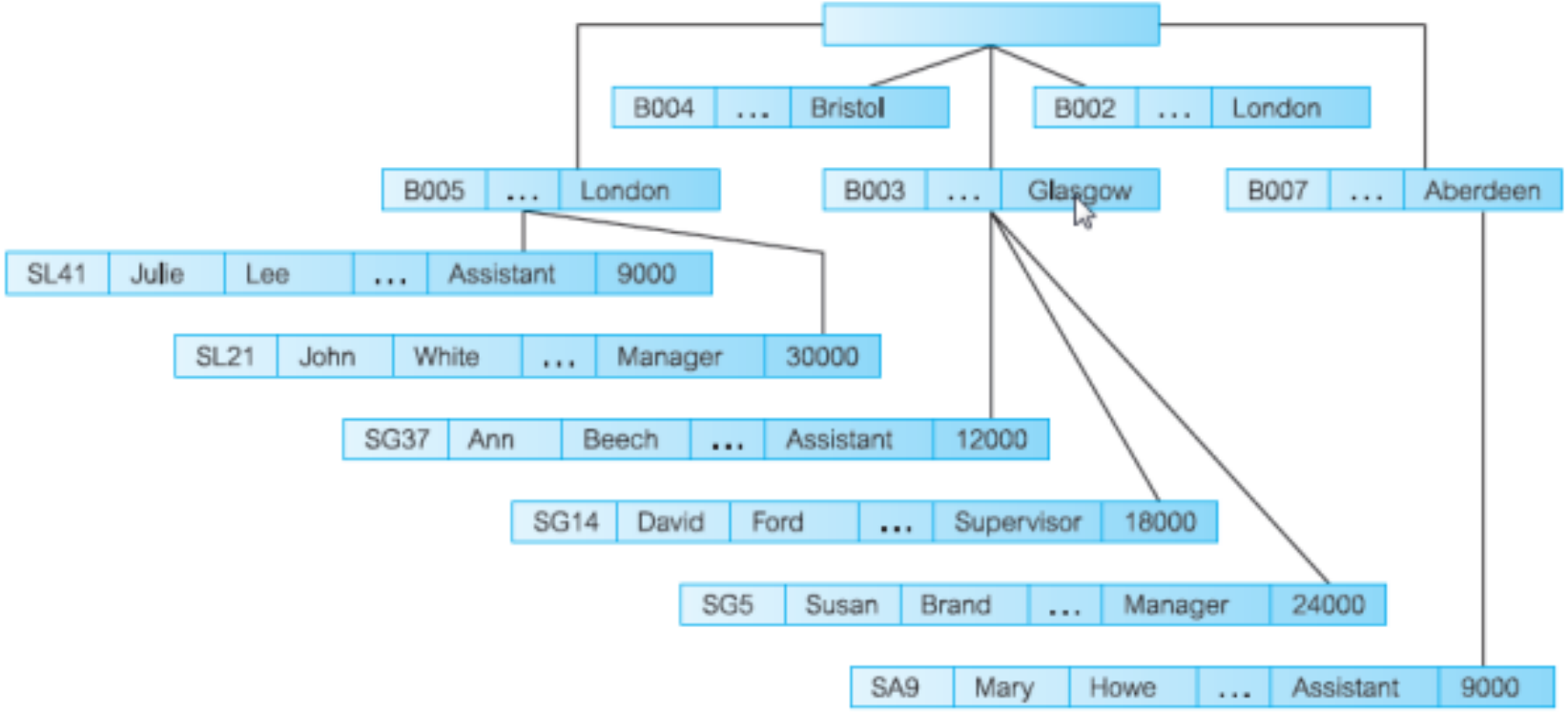
staffNo	fName	lName	position	sex	DOB	salary	branchNo
SL21	John	White	Manager	M	1-Oct-45	30000	B005
SG37	Ann	Beech	Assistant	F	10-Nov-60	12000	B003
SG14	David	Ford	Supervisor	M	24-Mar-58	18000	B003
SA9	Mary	Howe	Assistant	F	19-Feb-70	9000	B007
SG5	Susan	Brand	Manager	F	3-Jun-40	24000	B003
SL41	Julie	Lee	Assistant	F	13-Jun-65	9000	B005

CONTOH
NETWORK DATA MODEL

- Data direpresentasikan dengan koleksi dari record



CONTOH
HIERARCHICAL DATA MODEL



TERIMA KASIH